РКЦ Российский Квантовый Центр

ХАЙЛЭНД ГОЛД

отделение физики

Кубок VI ЛФИ

9.s06.e01

Он есть знание. Он знает Все.
Или, скажем, почти Все, что вам нужно.
Пилот. Сказка о Прыгуне и Скользящем

Содержание

Сфинкс **2**

Условие Основной задачи **2**
Загадка первая . . . 3
Загадка вторая . . . 3
Загадка третья . . . 4

Условие Альтернативной задачи **5**
Загадка 1 . . . 5
Загадка 2 . . . 6
Загадка 3 . . . 7

Решение Альтернативной задачи **9**
Загадка 1 . . . 9
Загадка 2 . . . 10
Загадка 3 . . . 11

Решение Основной задачаи **12**
Загадка 2 . . . 14
Загадка 3 . . . 15

Сфинкс

Условие Основной задачи

Казалось, что здесь даже воздух плавился от жары. Ищущий провел языком по пересохшим и потрескавшимся губам и почувствовал металлический и горький привкус во рту. Было очень душно, а назойливые и зазывающие крики торгашей вместе с болтовней покупателей на базаре сливались в монотонный и неприятный гул. Бесконечные суета и торг, которые буквально висели в воздухе серой, густой и темной субстанцией, видимой только Ищущему, делали это место невыносимо липким и тягучим и ощущались им словно вторая кожа, от которой невозможно было избавиться.

Надвинув поглубже капюшон потрепанного и выцветшего на солнце балахона, он пробирался через толпу, стараясь минимизировать контакты, которые порой доставляли слишком болезненные ощущения. Ищущий не знал, сколько времени он уже находится в поиске, но по его внутренним часам уже шли третьи сутки без сна и без каких-либо ориентиров, кроме Тени, которой просто не могло быть здесь в это время дня, но которая продолжала его вести, явно не планируя останавливаться.

Зайдя в темный переулок, Ищущий на секунду испугался, что вот-вот потеряет свою единственную зацепку, однако, этого не случилось. Тень, как ни в чем не бывало, продолжала свое движение и скрылась за одной из неприметных дверей. Ищущий толкнул ее и оказался внутри.

Здесь было прохладно. Ищущий прошел в центр небольшого зала, вдоль правой стены которого тянулись полки с книгами в зеленых переплетах, украшенных золотым тиснением, а слева висел неуместный для этого помещения гобелен с изображениями спящих львов, пасущихся быков и парящих в небе птиц. Ищущий вздрогнул, увидев в глубине комнаты зеркала, с которыми у него всегда были непростые отношения.

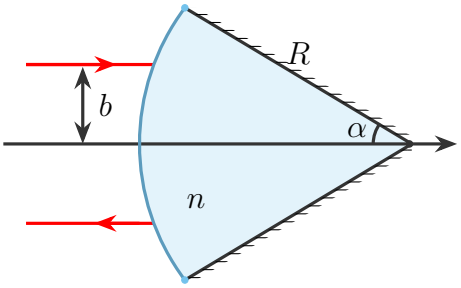
Тяжелая дверь захлопнулась с глухим стуком, проглотив шумную суету базара. Ищущий резко обернулся и замер: перед ним стояла женщина с львиной осанкой и орлиным профилем. Её немигающие глаза, лишённые ресниц, пронзительно смотрели на него. На правой руке женщины дремал лысый кот, которого она рассеянно поглаживала тонкими пальцами.

– Уйдёшь сейчас и никогда не сыщешь. Ответишь неверно и потеряешь найденное, – произнесла она.

Загадка первая

Из стеклянного цилиндра радиуса $R = 10{,}0$ см с показателем преломления n вырезали сегмент с неизвестным углом раствора 2α. Боковые грани сегмента посеребрили, после чего на него направили узкий луч света параллельно оси симметрии так, что расстояние между лучом и осью симметрии равно b (см. рисунок). При каких значениях угла раствора 2α луч выйдет симметрично падающему лучу? Приведите численные ответы для:

1. *(1 балл)* $n = 1{,}1$, $b = 5{,}0$ см
2. *(1 балл)* $n = 1{,}1$, $b = 3{,}5$ см
3. *(1 балл)* $n = 1{,}5$, $b = 5{,}0$ см
4. *(1 балл)* $n = 1{,}5$, $b = 2{,}5$ см



Загадка вторая

Перед вами фотография растущей Луны на фоне вечерней зари, уходящей за горизонт.

1. *(4 балла)* Определите сколько времени прошло с момента захода Солнца. Ответ дайте с точностью до 5 минут.

Считайте, что Наблюдатель находится вблизи города Кито, а суточное вращение небесной сферы осуществляется перпендикулярно горизонту. Рефракцией на горизонте можно пренебречь, а фото сделано с поверхности равнины. Угловые размеры стандартных астрономических объектов считайте известными. Временем, за которое солнечный диск уходит за горизонт можно пренебречь.



Загадка третья

Два зеркала образуют двугранный угол $\pi/3$. Точечный источник света находится на биссектрисе этого двугранного угла на расстоянии a от общего ребра. Одно из зеркал начинают вращать с угловой скоростью ω.

1. *(2 балла)* Найдите скорости всех изображений точечного источника в этот момент времени.

Авторы: Колдунов Л.М., Курлович А.С., Чепурной К.Л.

Условие Альтернативной задачи

Казалось, что это место было создано для Скрытого. Он достал из своей походной сумки блестящую флягу, сделал небольшой глоток и почувствовал терпкий и приятный вкус во рту. Вечерний бриз касался лица Скрытого, а тишина, казалось, легла на этот Город убаюкивающим куполом.

Откинув капюшон только что купленного балахона, он шел по пустынным улицам, жалея, что вокруг не было привычной для него толпы людей, в которой всегда можно легко раствориться. Скрытый точно знал сколько времени прошло с момента его прибытия в Город. Он откинул крышку брегетов, чтобы убедиться, что он точно будет вовремя в назначенном месте. Часы были самой новой модели со встроенным компасом (а еще барометром и множеством других приборов).

Сверив направление, он двинулся в сторону проспекта и увидел высокое красивое здание, ионические колонны которого подпирали тесовую крышу с интересным барельефом наверху. Скрытый подошел к тяжелой двери и с некоторым усилием толкнул ее, чтобы войти внутрь.

Здесь было на удивление тепло, хотя казалось, что каменные стены должны давать прохладу. Скрытый прошел в центр большого зала, вдоль левой стены которого были высокие шкафы, уходящие под потолок, заполненные книгами в зеленых переплетах, украшенных золотым тиснением, а справа висели красивые гобелены с изображением спящих львов, пасущихся быков и парящих в небе птиц. Скрытый улыбнулся, увидев в глубине комнаты зеркало, с которыми у него были всегда отличные отношения.

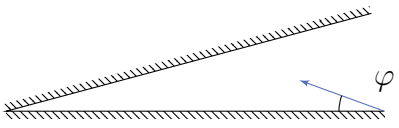
Тяжелая дверь позади него захлопнулась с гулким стуком, нарушив тишину спящего Города. Скрытый неспеша обернулся: перед ним стояла женщина с львиной осанкой и орлиным профилем. Её немигающие глаза, лишённые ресниц, пронзительно смотрели на него. На левой руке женщины дремал лысый кот, которого она рассеяно поглаживала тонкими пальцами.

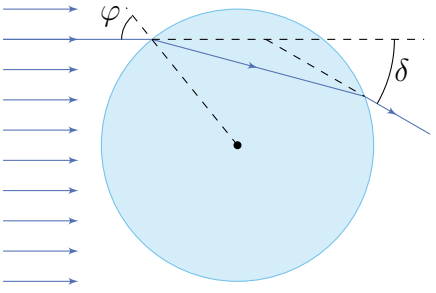
– Останешься здесь и никогда больше не скроешься. Ответишь верно и получишь возможность уйти – произнесла она.

Загадка 1

Два плоских зеркала OA и OB образуют двугранный угол $\angle AOB$, равный $15°$, $OA = OB = 10$ м. Из точки B выходит луч в плоскости AOB под углом $\varphi = 20°$ к OB.

1. *(2 балла)* Сколько раз луч отразится от зеркал?





Шар из оптически прозрачного материала помещён в параллельный пучок света (см. рисунок). Угол падения одного из лучей на поверхность шара $\varphi = \operatorname{arctg}(4/3)$. Угол его отклонения от первоначального направления после двух преломлений на поверхности шара $\delta = 2\operatorname{arctg}(7/24)$.

2. *(0 баллов)* Найдите показатель преломления материала шара.

Загадка 2

Нарисуйте расположение Солнца, Земли и Луны когда с поверхности Земли видно:

1. *(0 баллов)* полную Луну (освещенную),
2. *(0 баллов)* половину Луны,
3. *(0 баллов)* Луна полностью темная.
4. *(1 балл)* Всегда ли видно Луну на небе ночью? Ответ обоснуйте и приведите соответствующие рисунки (конфигурации тел).

На рисунке представлена фотография самолёта на фоне Луны.

5. *(1 балл)* Оцените расстояние от фотографа до самолёта (размах крыльев самолета примерно 25 метров).



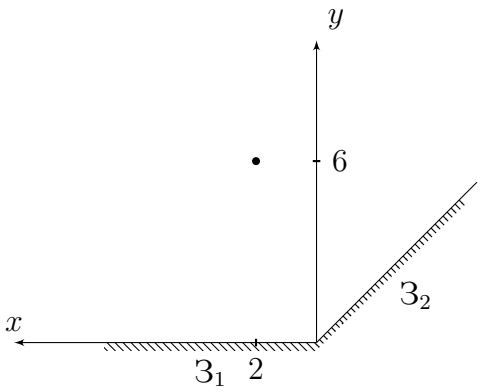
На фотографии представлены фазы Луны. Фазой Луны Ф называется отношение ширины b лунного серпа к диаметру d лунного диска.

6. *(0 баллов)* По фотографии определите фазу Луны на каждом снимке.
7. *(1 балл)* Изобразите примерное расположение Луны относительно Земли на момент съёмки для 2-ой фотографии. Считать орбиту Луны круговой и лежащей в плоскости эклиптики;
8. *(1 балл)* Оцените диаметр моря Ясности.



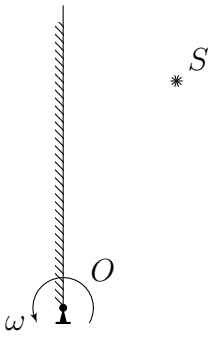
Загадка 3

Точечный источник располагается в точке с координатой $(2;6)$, над двумя зеркалами, угол между которыми $\alpha = 135°$.



1. *(1 балл)* Источник двигают вертикально вниз до точки с координатой $(2;0)$. Найдите зависимость количества изображений источника в данной системе зеркал от координаты y.
2. *(1 балл)* Источник двигают горизонтально вправо до точки с координатой $(-6;6)$. Найдите зависимость количества изображений источника в данной системе зеркал от координаты x.
3. *(1 балл)* Источник двигают по прямой до точки (0,0). Найдите зависимость количества изображений источника в данной системе зеркал от координаты.

Начальное положение источника для всех трёх ситуаций одинаково, масштабом на рисунке можно пользоваться.



Плоское зеркало вращается с угловой скоростью ω вокруг оси O (см. рисунок).

4. *(1 балл)* С какой скоростью v движется изображение S точки S, если расстояние $OS = L$.

Полезным ресурсом для визуализации (и для создания картинок) является Ray Optics Simulation. Важно помнить, что его иллюстрации нельзя использовать как способ доказательства, но для создания рисунков и проверки своих решений — это очень полезная ссылка. Пользуйтесь!

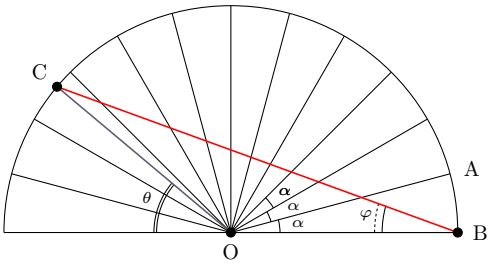
Решение Альтернативной задачи

Загадка 1

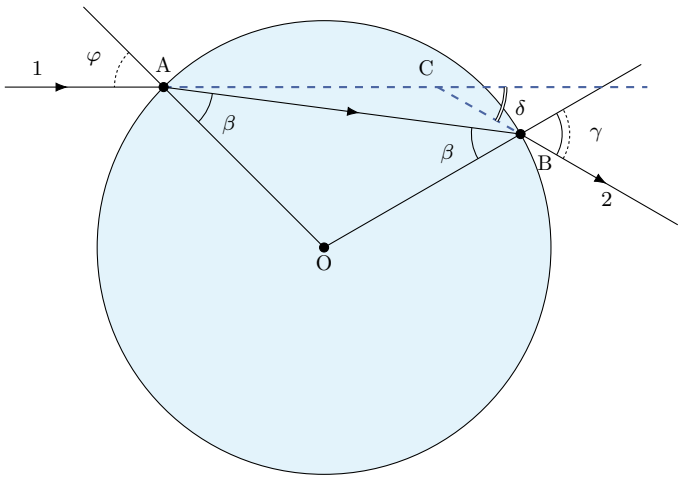
Одним из классических приемов решения задач на поиск числа отражения луча от двугранного угла является метод «ухода в зазеркалье». Суть его состоит в том, что при поиске числа отражений нас интересует взаимное расположение лучей и зеркал, которое удобно анализировать отражая не сам луч от зеркала, а отражая все объекты и сам отраженный луч относительно плоскости зеркала. Это удобно, поскольку в этом случае луч будет представлять собой пряму линию, а взаимное расположение объектов и самого луча не будет нарушено.

Применяя данный метод для решения первой задачи первой загадки мы получаем, что концы отраженных зеркал будут лежать на окружности с радиусом OA и каждый раз образовывать сектор с углом α при вершине (см. рисунок).

Нам необходимо найти сколько раз луч пересечет отражения зеркал. Заметим, что угол ϕ является вписанным и опирается на дугу θ, а значит $\theta = 2\phi = 40°$. Тогда количество пересечений $N = \left[\dfrac{180° - \theta}{\alpha}\right] = 9$.

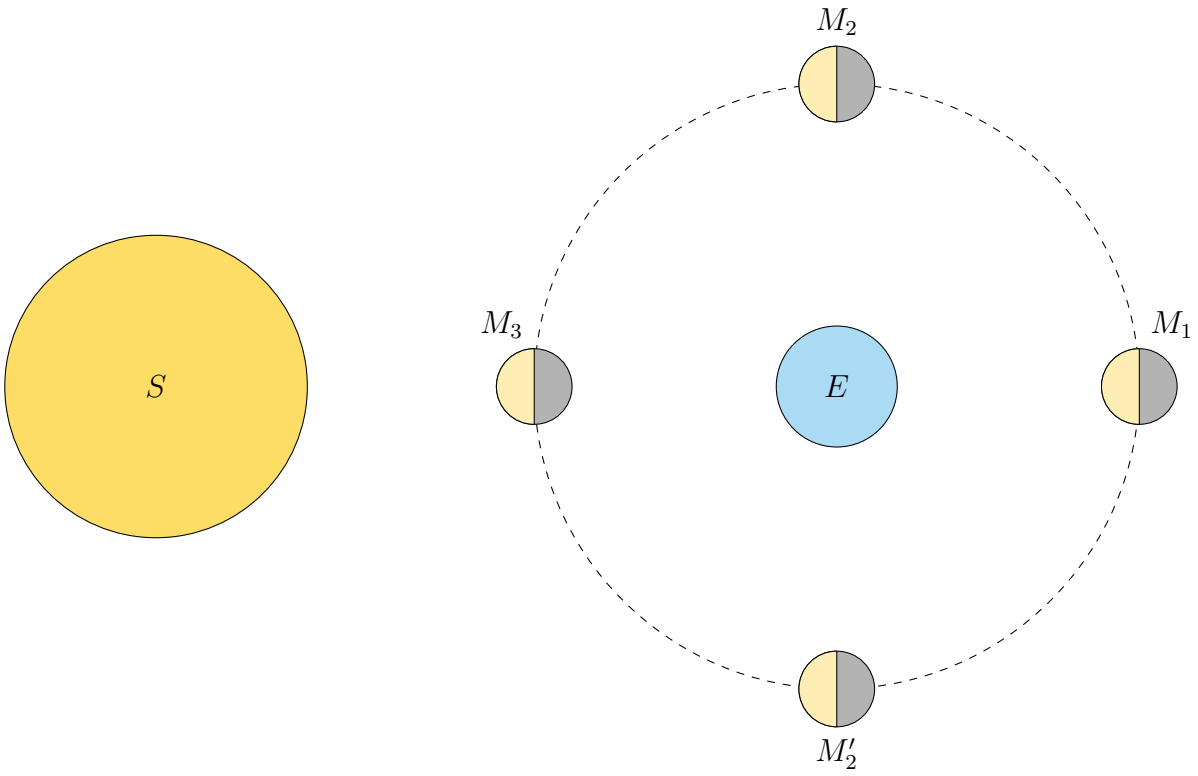


Перейдем ко второй задаче первой загадки. Рассмотри луч света 1, падающий на шар под углом φ. Закон преломления для точки A имеет вид $\sin\varphi = n\sin\beta$. Далее луч идет вдоль отрезка AB так, что угол падения в точке B также равен β, поскольку треугольник AOB равнобедренный. Записывая закон преломления для точки B получаем, что угол $\gamma = \varphi$. Угол δ является внешним углом треугольника ABC, причем его острые углы равны $\varphi - \beta = \gamma - \beta$; следовательно, $\delta = 2(\varphi - \beta) = 2\,\mathrm{arctg}(7/24)$, или воспользовавшись соотношением для тангенса разности получаем, что $\mathrm{tg}\,\beta = 3/4$. Тогда понятно, что мы получили угол β из египетского треугольника $(3:4:5)$, и значит $n = \frac{sin\varphi}{sin\beta} = \frac{4}{3}$.



Загадка 2

Ответы на пп. 2.1-2.4 представлены на рисунке.



Для ответа на п. 2.5 воспользуемся тем фактом, что угловой размер Луны – $0.5°$. Длина l самолета на снимке почти в 2 раз меньше диаметра Луны. Следовательно, угловой размер самолета $\varphi = 0.25° \approx 0.0044$ рад. Т.к. угол мал, то $l = \varphi L$, где L – расстояние до самолета, φ – угловой размер самолета в радианах. Откуда, $L = l/\varphi \approx 5{,}7$ км.

Как следует из условия п. 2.6 фазой Луны Ф называется отношение ширины b лунного серпа к диаметру d лунного диска (эта фраза полностью взята из нашего условия этого пункта). Тогда посчитав по картинке примерный размер ширины серпа, получаем: $\Phi_1 \approx 0.81$, $\Phi_2 \approx 0.62$, $\Phi_3 \approx 0.31$, $\Phi_4 \approx 0.14$.

Используя результат из предыдущих пунктов получаем следующую картинку для п.2.7.

Для оценки диаметра Моря Ясности в п.2.8 воспользуемся первой фотографией, на которой данный объект полностью освещен солнечными лучами. При оценке размеров Моря Ясности будем считать его форму близкой к круговойчё. Море Ясности расположено по долготе недалеко от центрального меридиана, но примерно на половине расстояния между экватором и полюсом по широте. Поэтому измерения будем проводить по диаметру Моря Ясности, параллельному экватору, как менее искаженному перспективой вследствие шарообразности Луны. Обозначим диаметр Моря Ясности на фотографии l, реальный диаметр Луны D, диаметр Луны на фото d. Тогда реальный диаметр моря Ясности L будет равен: $L = \dfrac{D}{d} \cdot l$. Диаметр Луны равен 3470 км, на фото диаметр Моря Ясности примерно в 5 раз меньше диаметра Луны, следовательно, размер Моря Ясности $L = \frac{3470}{5} \approx 700$ км.

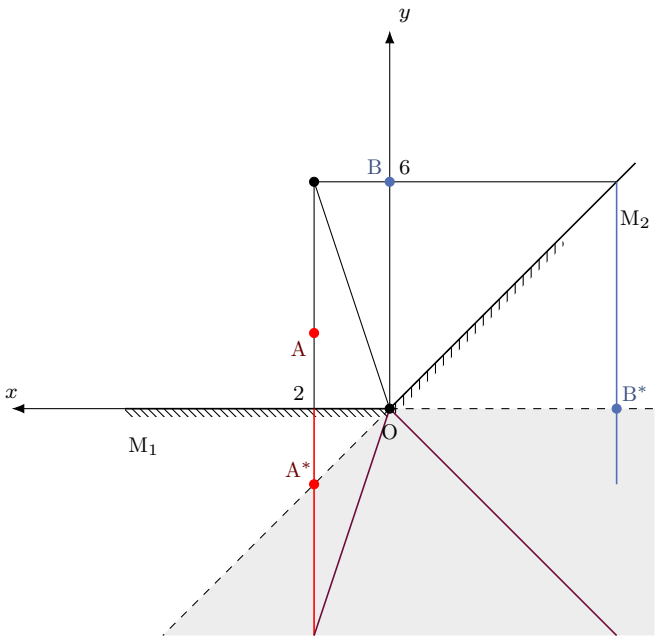
PS реальный размер моря Ясности тоже равен 700 км, но на самом деле наша точность порядка 10 процентов.

Загадка 3

При отражении в зеркалах возникают мнимые источники света, которые получаются за счет однократных и многократных отражений. В данной задаче, если изображение попадает в правую нижнюю область отделенную лучами A^*O и OB^*, то такое изображение не порождает вторичных мнимых источников. Если же изображение находится вне этой области, то оно будет создавать новые мнимые источники света до тех пор, пока они не попадут в закрашенную область («серую зону»).

В самом начале источник находится в такой точке, что он создает изображения, которые попадают в «серую зону», т.е. у нас будут только мнимые источники света которые получаются однократным отражением.

Нарисуем линии, по которым движутся изображения источника. В первом случае, когда источник движется вертикально вниз линия движения изображения в зеркале M_1 (красная линия на рисунке) пересекает продолжение зеркала M_2 в точке $A*$. Это означает после этого момента времени лучи, отраженные от первого зеркала могут попасть на второе зеркало M_2 и создадут еще одно изображение, а сам источник при этом будет находится в точке $A(2;2)$. Заметим также, что в процессе движения до точки с координатой (2,0) изображение, полученное в зеркале M_2 всегда находится в «серой зоне». Тогда ответ на 1-ый пункт: при координате $y \geq 2$ мы наблюдаем 2 изображения, при координате $y < 2$ мы наблюдаем 3 изображения.



Во втором случае, когда источник движется горизонтально также всегда есть изображения в обоих зеркалах, но мнимый источник, полученный за счет отражения в зеркале M_1 не покинет «серую зону», в отличии от изображения, полученного в зеркале M_2 (синяя линия на рисунке). В тот момент, когда изображение окажется в точке $B*$, лучи, отраженные от второго зеркала, могут затем попасть на первое зеркало и создать еще одно изображение. Сам источник в этот момент находится в точке $B(0;6)$. Тогда ответ на 2-ой пункт: при координате $x >= 0$ 2 изображения, при координате $x < 0$ 3 изображения.

В третьем случае нарисуем две линии движения изображения – от обоих зеркал. Видно, что ни одна из этих линий не пересекает продолжение другого зеркала, а значит не

существует лучей, которые отразившись от одного из зеркал, затем попали бы на другое. То есть изображений всегда два.

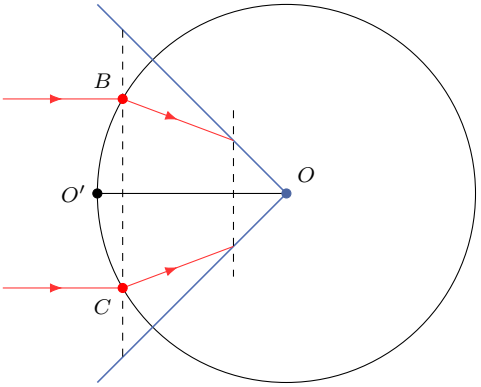
Мораль задачи: количество изображений не рассчитывается какой-то простой формулой, содержащей только значение двугранного угла, а зависит от расположения источника.

Решение пункта 3.4 Альтенативной задачи будет приведено в ситуации 2.2 решения 3-ей части Основной задачи.

Решение Основной задачаи

Загадка 1

1. Для решения Основной задачи будет полезно следующее наблюдение. Если луч входит в шар в точке B и выходит симметрично оптической оси из точки C, то в этом случае ход луча и внутри шара будет симметричным. Действительно, воспользуемся обратимостью световых лучей и рассмотрим луч, который идет в обратном направлении и входит горизонтально в нашу систему в точке B. Поскольку все законы преломления и отражения будут такими же, как и в исходной формулировке задачи, то траектория будет точно такой же. Поскольку траектория определена единственным образом и не различима для хода лучей в одну и другую сторону, то она будет симметрична относительно оптической оси, которая является также осью симметрии задачи.



2. Поскольку число отражений от зеркал нам неизвестно, то воспользуемся приемом, который обсуждался в Альтернативной задаче и будем отражать не луч, а все объекты относительно плоскости зеркала в котором происходит отражение. В этом случае луч пойдет по прямой, а отражения зеркал будут находиться на границе сектора с шагом 2α по центральному углу.

Чтобы луч вышел симметрично относительно оптической оси нам нужно выполнение двух требований:

1. Луч должен попасть в изображение точки C, которое получается после многократных отображений двугранного угла в зеркалах.
2. Чисто отражений должно быть четным.

Последнее обстоятельство станет очевидным, если представить себе ситуацию нечетного числа отражений и попадания в точку C. В этом случае луч будет отклоняться от оптической оси (против часовой стрелки) и не сможет выйти симметрично. Если же луч

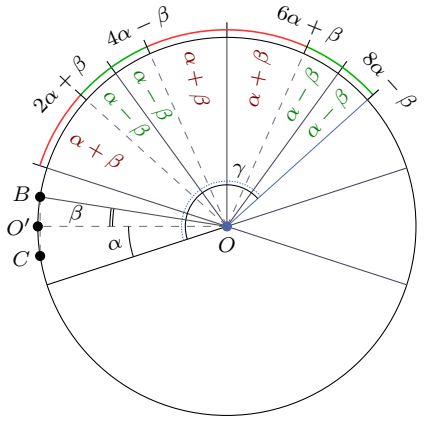
испытает четное число отражений, то он будет отклоняться в сторону оптической оси (по часовой стрелке) и выйдет параллельно падающему лучу в силу пункта 1 решения.

Замечание. В силу первой части Альтернативной задачи угол падения в точке C равен углу преломления в точке B поэтому отклонение луча для четного и нечетного числа отражений будет всегда одинаковой, но направлено в разные стороны и только в одном из них оно будет направлено в нужную сторону.

3. Чтобы выполнить первое требование найдем в общем виде положение одного из изображений точки C в этих зеркалах. Расстояние будем измерять по длине дуги, соответственно в качестве параметра везде выбираем центральный угол. На рисунке положения изображений точки C отмечены пунктирными линиями. Первое изображение получается отражением в верхнем зеркале. Поскольку угловая мера дуги от точки C до этого зеркала равна $\alpha + \beta$, то положение первого изображения будет в точке, отвечающей углу $2\alpha + \beta$. Второе отражение будет от ближайшего к изображению точки C зеркала. Поскольку до него угловая мера дуги равна $\alpha - \beta$, то положение второго изображения будет отвечать углу $4\alpha - \beta$. Рассуждая аналогичным образом можно получить, что общая формула для положения изображения точки C имеет вид $2k\alpha + (-1)^{k+1}\beta$, где k – натуральное число, но поскольку нас интересуют только четные изображения, то общая формула для интересующих нас изображений точки C имеет вид:

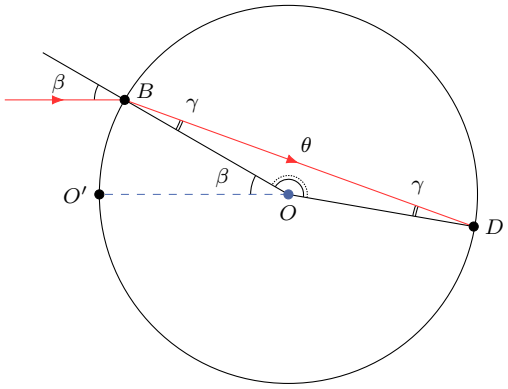
$$\varphi = 4m\alpha - \beta,$$

где m – натуральное число.



4. Теперь рассчитаем положение точки, из которой выйдет наш луч после серии переотражений. На рисунке угол β соответствует точке входа (и он равен углу падения, поскольку нормаль соответствует радиусу), угол γ – это угол преломления. Тогда угол в равнобедренном треугольнике BOD равен $\theta = 180°2\gamma$, а угол, соответствующий точке выхода нашего луча - $\beta + \theta$. Угол γ находится из закона Снеллиуса:

$$\sin\gamma = \sin\beta/n = \frac{b}{nR}$$



7. Поскольку луч должен выйти из точки B, то углы φ и $\beta + \theta$ должны быть равны. Откуда получаем ответ для угла α:

$$\alpha = \frac{180^\circ - 2\gamma + 2\beta}{4m}.$$

Где $\beta = \arcsin(b/R)$; $\gamma = \arcsin(\frac{b}{nR})$, m – натуральное число.

8. Далее может показаться, что это и есть ответ, но в задаче есть довольно очевидная хитрюшечка ©. Если окажется, что угол β больше чем угол от зеркала до оси симметрии α, то луч в принципе не попадает в систему. Поэтому нужно произвести еще один отбор корней из условия что угол α больше угла β. Записав это условие получим, что:

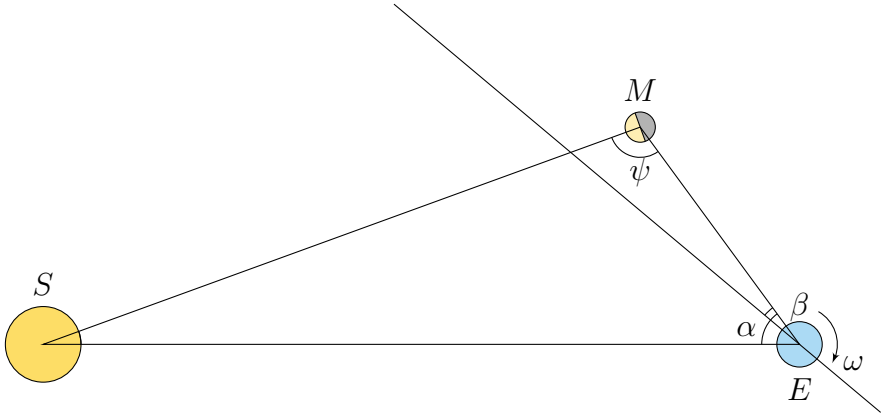
$$m < \frac{1}{2} + \frac{\pi}{4\beta} - \frac{\arcsin\left(\frac{1}{n}\sin\beta\right)}{2\beta}.$$

9. Ответы, которые получаются для соответствующих пунктов:

1.1 $\alpha \simeq 93^\circ$.
1.2 $\alpha \simeq 90{,}9^\circ; \alpha \simeq 46^\circ$
1.3 $\alpha \simeq 100{,}5^\circ$
1.4 $\alpha \simeq 94{,}9^\circ; \alpha \simeq 47{,}4^\circ; \alpha \simeq 31{,}6^\circ$

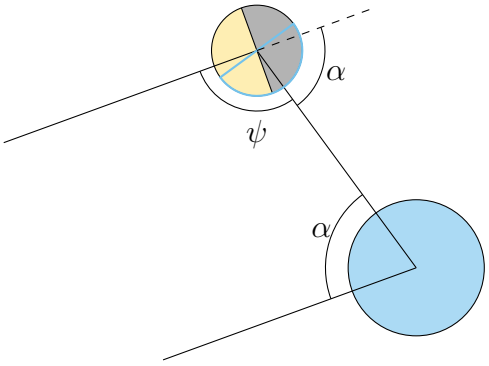
Загадка 2

Решение этой части задачи можно разбить на два этапа: нахождение фазы Луны, а также определение высоты Луны над уровнем горизонта.

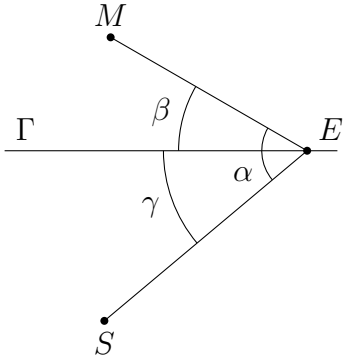


Для определение расстояния от Луны до Солнца нам надо для начала определить фазу Луны, как это делалось в Альтернативной задаче. Найдя отношение диаметра луны и высоты серпа (в пикселях или сантиметрах). Выбрав удобный масштаб приближения мы получаем, что если высота серпа равна $l = 40$ пикселей, то диаметр луны будет равен примерно $d = 200$ пикселей (у вас могут быть другие абсолютные значения, но отношение этих значений будет таким же). Изобразим расположение Луны, Солнца и Земли на одном рисунке, а также сечение Луны плоскостью, проходящей через наблюдателя и центры луны и солнца (см. рисунок). Учитывая, что расстояние от Солнца до Земли много больше любого другого расстояния на этом рисунке, получаем, что:

$$\cos\alpha = \frac{d - 2L}{d} = 0{,}8$$



Найдем теперь высоту Луны и то, насколько зашло Солнце. Выбирая удобный масштаб получаем, что если высота Луны над уровнем горизонта $H = 900$ пикселей, то ее диаметр будет равен 90 пикселей. Используя тот факт, что угловой размер Луны 0,5° получаем, что угол между центром луны и плоскостью горизонта равен $\beta = 5°$ (см. рис).



Зная углы α и β мы можем найти угол на который зашло Солнце. На рисунке оно обозначено как $\gamma = \alpha - \beta \approx 48°$. Поскольку Солнце делает полный оборот в 360° за 24 часа, то составляя пропорцию получаем, что время, которое прошло после захода Солнца равно:

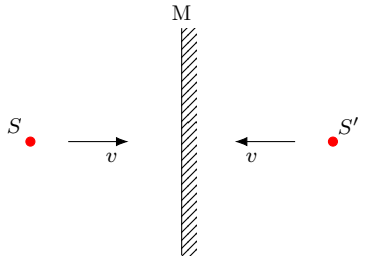
$$\tau = T \cdot \frac{\gamma}{360} = 192 \text{ мин.}$$

(1:16)

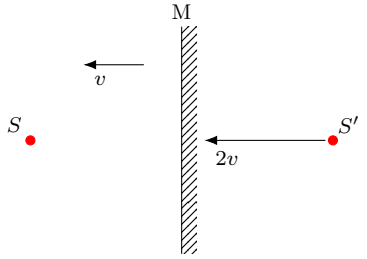
Загадка 3

Рассмотрим случай 1.0: зеркало M покоится, а источник S (здесь и далее имеется в виду точечный источник) движется перпендикулярно зеркалу с некоторой скоростью v.

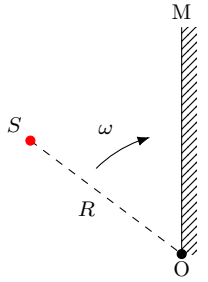
В этом случае изображение будет двигаться с такой же скоростью, как и источник, но в противоположную сторону (см. рисунок).



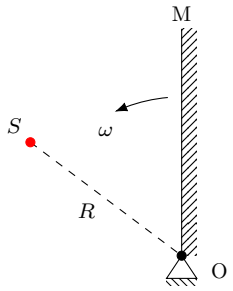
Рассмотрим случай 1.1: источник S покоится, а зеркало M движется на источник вдоль своей нормали со скоростью v. В этом случае вначале нужно перейти в систему отсчета (С.О.) зеркала, воспользоваться случаем 1.0 и не забыть вернуться в ЛСО (здесь и далее – лабораторная система отсчета). В итоге получим, что скорость изображения будет $2v$ и направлена туда же, куда и скорость зеркала.



Рассмотрим случай 2.0: источник S вращается вокруг с угловой скоростью ω неподвижной точки O, которая находится на зеркале на расстоянии R от источника, а само зеркало покоится. В этом случае движение изображения так же будет осуществляться по окружности радиуса R и с угловой скоростью ω. Линейная скорость в этом случае равна $v = \omega R$.



Рассмотрим случай 2.1: зеркало вращается с угловой скоростью ω вокруг неподвижной точки O, находящейся на зеркале, на расстоянии R от источника, а сам источник покоится. Используем наши знания из предыдущих ситуаций: перейдем во вращающуюся С.О. зеркала, тогда уже наш источник движется на зеркало с угловой скоростью ω, далее считаем скорость изображения и возвращаемся в ЛСО. В результате получаем, что изображение будет двигаться с угловой скоростью 2ω в ту же сторону, куда движется само зеркало, а линейная скорость будет равна $v = 2\omega R$.



Найдем количество изображений в системе зеркал, которая описана в задаче изначально: источник даёт по одному изображению в каждом зеркале, но за счёт переотражений появляются дополнительные изображения. Положение каждого изображения на рисунке получено с помощью проведения пунктирной линии, перпендикулярной плоскости зеркала, в котором ищется отражение. Заметим, что одно из них получается и в результате отражения от зеркала M_1 и зеркала M_2. Если мы немного сдвинем зеркала, то это изображения раздвоится, поэтому при начале движения их будет уже 6.

Воспользуемся случаями 2.0 и 2.1, и найдём все ответы (здесь под M и S понимаются зеркало и источник, изображение которого ищем):

1) S_1: M покоится; S покоится: $v_1 = 0$;
2) S_2: M движется с ω; S покоится: $v_2 = 2\omega R$;
3) S_3: M покоится; S_2 движется с 2ω: $v_3 = 2\omega R$;
4) S_4: M движется с ω; S_1 покоится: $v_4 = 2\omega R$;
5) S_5: M покоится; S_4 движется с 2ω: $v_5 = 2\omega R$;
6) S_6: M движется с ω; S_3 движется с 2ω: $v_6 = 4\omega R$. В этом случае важно понимать что источник и зеркало движутся навстречу друг другу.

